

NOTA: es necesario hacer todos los procedimientos matemáticos y las respuestas deben ser simplificadas y justificadas.

1. (40 %) **Atmósfera de dos capas.** Considere una atmósfera en equilibrio hidrostático sometida a un campo gravitacional constante $\vec{g} = -g_0\hat{k}$. El aire satisface la ecuación de estado del gas ideal

$$p = \rho R_s T,$$

donde R_s es la constante específica del gas, igual en ambas capas. La atmósfera está compuesta por dos regiones:

- para $0 \leq z \leq z_t$, el aire satisface la relación politrópica $p = K\rho^\gamma$, con $K > 0$ y $\gamma > 1$ constantes;
- para $z > z_t$, la atmósfera es isotérmica, con temperatura $T_t = T(z_t)$.

En la superficie, $p(0) = p_0$ y $T(0) = T_0$. En la tropopausa, situada en $z = z_t$, la presión, la densidad y la temperatura son continuas.

- a) Obtenga los perfiles de presión $p(z)$ y temperatura $T(z)$ en la capa inferior en términos de p_0 , T_0 , R_s , g_0 y γ . Determine sus valores en la tropopausa, $p_t = p(z_t)$ y $T_t = T(z_t)$.
- b) Obtenga el perfil de presión $p(z)$ en la región isotérmica, imponiendo la continuidad en $z = z_t$.
- c) Sustituya los valores de T_0 , p_0 , z_t , R_s , γ y g_0 en los resultados anteriores y evalúe la presión a una altura $z = 20$ km.

1. Solución al punto 1 del Parcial 2: Atmósfera de dos capas

Se considera una atmósfera en equilibrio hidrostático bajo el campo gravitacional $\vec{g} = -g_0\hat{k}$, con ecuación de estado del gas ideal $p = \rho R_s T$ y R_s igual en ambas capas. La ecuación de equilibrio hidrostático es

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g_0.$$

1.1. Ítem a: perfiles en la capa inferior ($0 \leq z \leq z_t$)

En la capa inferior la relación es politrópica, $p = K\rho^\gamma$ con $K > 0$ y $\gamma > 1$. De aquí se despeja la densidad:

$$\rho = \left(\frac{p}{K}\right)^{1/\gamma}.$$

Sustituyendo en la ecuación hidrostática:

$$\frac{dp}{dz} = -g_0 \left(\frac{p}{K} \right)^{1/\gamma} = -\frac{g_0}{K^{1/\gamma}} p^{1/\gamma}.$$

Separando variables,

$$p^{-1/\gamma} dp = -\frac{g_0}{K^{1/\gamma}} dz.$$

Integrando, usando $\int p^{-1/\gamma} dp = \frac{\gamma}{\gamma-1} p^{(\gamma-1)/\gamma}$:

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} p^{(\gamma-1)/\gamma} = -\frac{g_0}{K^{1/\gamma}} z + C.$$

La condición de frontera en la superficie es $p(0) = p_0$, de modo que

$$C = \frac{\gamma}{\gamma-1} p_0^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

Por tanto,

$$p^{(\gamma-1)/\gamma} = p_0^{(\gamma-1)/\gamma} - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0}{K^{1/\gamma}} z.$$

Para expresar el resultado en términos de $p_0, T_0, R_s, g_0, \gamma$, se usa que en la superficie $p_0 = K \rho_0^\gamma$ con $\rho_0 = p_0/(R_s T_0)$. Entonces

$$K^{1/\gamma} = \frac{p_0^{1/\gamma}}{\rho_0} = \frac{p_0^{1/\gamma} R_s T_0}{p_0} = \frac{R_s T_0}{p_0^{(\gamma-1)/\gamma}},$$

y así

$$\frac{1}{K^{1/\gamma}} = \frac{p_0^{(\gamma-1)/\gamma}}{R_s T_0}.$$

Sustituyendo:

$$p^{(\gamma-1)/\gamma} = p_0^{(\gamma-1)/\gamma} \left[1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0 z}{R_s T_0} \right].$$

Elevando a la potencia $\gamma/(\gamma-1)$, el perfil de presión queda

$$\boxed{p(z) = p_0 \left[1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0 z}{R_s T_0} \right]^{\gamma/(\gamma-1)}, \quad 0 \leq z \leq z_t.}$$

Es útil definir la escala de altura politrópica

$$h_2 = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{R_s T_0}{g_0},$$

de modo que $p(z) = p_0 (1 - z/h_2)^{\gamma/(\gamma-1)}$.

Para la temperatura, se usa $T = p/(\rho R_s)$. Como $\rho = (p/K)^{1/\gamma}$,

$$T = \frac{p}{R_s} \left(\frac{K}{p} \right)^{1/\gamma} = \frac{K^{1/\gamma}}{R_s} p^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

Dividiendo entre el valor superficial $T_0 = K^{1/\gamma} p_0^{(\gamma-1)/\gamma} / R_s$:

$$\frac{T(z)}{T_0} = \frac{p(z)^{(\gamma-1)/\gamma}}{p_0^{(\gamma-1)/\gamma}} = 1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0 z}{R_s T_0}.$$

Por tanto, el perfil de temperatura es lineal:

$$T(z) = T_0 \left[1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0 z}{R_s T_0} \right] = T_0 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0}{R_s} z, \quad 0 \leq z \leq z_t.$$

El gradiente térmico es constante:

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0}{R_s} = -\frac{g_0}{c_p}, \quad c_p = \frac{\gamma R_s}{\gamma-1},$$

que corresponde al lapse rate adiabático seco.

Valores en la tropopausa $z = z_t$:

$$T_t = T(z_t) = T_0 \left[1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0 z_t}{R_s T_0} \right]$$

y

$$p_t = p(z_t) = p_0 \left[1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{g_0 z_t}{R_s T_0} \right]^{\gamma/(\gamma-1)} = p_0 \left(\frac{T_t}{T_0} \right)^{\gamma/(\gamma-1)}.$$

La densidad en la tropopausa, por continuidad y gas ideal, es

$$\rho_t = \frac{p_t}{R_s T_t} = \rho_0 \left(\frac{T_t}{T_0} \right)^{1/(\gamma-1)}.$$

1.2. Ítem b: perfil en la región isotérmica ($z > z_t$)

Para $z > z_t$ la atmósfera es isotérmica con $T = T_t = T(z_t)$ constante. Con el gas ideal, $\rho = p/(R_s T_t)$. La ecuación hidrostática queda

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p}{R_s T_t} g_0.$$

Separando variables:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g_0}{R_s T_t} dz.$$

Integrando desde la tropopausa $z = z_t$, donde por continuidad $p(z_t) = p_t$, hasta una altura $z > z_t$:

$$\int_{p_t}^{p(z)} \frac{dp'}{p'} = -\frac{g_0}{R_s T_t} \int_{z_t}^z dz',$$

$$\ln \frac{p(z)}{p_t} = -\frac{g_0(z - z_t)}{R_s T_t}.$$

Por tanto, el perfil de presión en la capa isotérmica es

$$p(z) = p_t \exp \left[-\frac{g_0(z - z_t)}{R_s T_t} \right], \quad z \geq z_t,$$

con escala de altura isotérmica

$$H_t = \frac{R_s T_t}{g_0}.$$

Sustituyendo p_t del ítem a, el perfil completo queda expresado en términos de los datos:

$$p(z) = p_0 \left[1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{g_0 z_t}{R_s T_0} \right]^{\gamma/(\gamma-1)} \exp \left[-\frac{g_0(z - z_t)}{R_s T_0 \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{g_0 z_t}{R_s T_0} \right)} \right].$$

En esta capa la densidad y la temperatura satisfacen

$$\rho(z) = \frac{p(z)}{R_s T_t} = \rho_t \exp \left[-\frac{g_0(z - z_t)}{R_s T_t} \right], \quad T(z) = T_t, \quad z \geq z_t.$$

La continuidad de presión, densidad y temperatura en $z = z_t$ queda garantizada:

$$p(z_t^-) = p(z_t^+) = p_t, \quad \rho(z_t^-) = \rho(z_t^+) = \rho_t, \quad T(z_t^-) = T(z_t^+) = T_t.$$

2. (30 %) **Esfera autogravitante.** Considere una esfera de fluido en equilibrio hidrostático bajo su propia gravedad, con radio R y distribución de densidad

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_c \left(1 - \frac{r}{R} \right), & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases}$$

donde ρ_c es la densidad central. Suponga que la presión exterior es nula.

- Determine la distribución de presión $p(r)$ en el interior de la esfera, imponiendo la condición de frontera $p(R) = 0$.
- Calcule la presión central $p_c = p(0)$.

2. Solución al punto 2 del Parcial 2: Esfera autogravitante

2.1. Ítem a: Distribución de presión $p(r)$ en el interior de la esfera

La condición de equilibrio hidrostático para un fluido bajo su propia gravedad está dada por la ecuación:

$$\frac{dp}{dr} = -\rho(r)g(r)$$

donde $g(r)$ es la magnitud de la aceleración gravitacional a una distancia r del centro. Por el teorema de la cáscara (o ley de Gauss para la gravedad), $g(r)$ depende únicamente de la masa encerrada dentro de la esfera de radio r , denotada como $M(r)$:

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}$$

Primero, calculamos la masa encerrada $M(r)$ integrando la distribución de densidad $\rho(r') = \rho_c \left(1 - \frac{r'}{R}\right)$ desde el centro hasta un radio r :

$$M(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r') dr' = 4\pi \rho_c \int_0^r \left(r'^2 - \frac{r'^3}{R}\right) dr'$$

$$M(r) = 4\pi \rho_c \left[\frac{r'^3}{3} - \frac{r'^4}{4R} \right]_0^r = 4\pi \rho_c \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R} \right)$$

Sustituyendo $M(r)$ en la expresión para el campo gravitacional $g(r)$:

$$g(r) = \frac{G}{r^2} \cdot 4\pi \rho_c \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R} \right) = 4\pi G \rho_c \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R} \right)$$

Ahora, reemplazamos $\rho(r)$ y $g(r)$ en la ecuación de equilibrio hidrostático:

$$\frac{dp}{dr} = -\rho_c \left(1 - \frac{r}{R}\right) \cdot 4\pi G \rho_c \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R} \right)$$

$$\frac{dp}{dr} = -4\pi G \rho_c^2 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R} \right)$$

Expandiendo el producto de los polinomios:

$$\left(1 - \frac{r}{R}\right) \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R} \right) = \frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R} - \frac{r^2}{3R} + \frac{r^3}{4R^2} = \frac{r}{3} - \frac{7r^2}{12R} + \frac{r^3}{4R^2}$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial para la presión es:

$$\frac{dp}{dr} = -4\pi G \rho_c^2 \left(\frac{r}{3} - \frac{7r^2}{12R} + \frac{r^3}{4R^2} \right)$$

Integramos respecto a r para obtener $p(r)$:

$$p(r) = -4\pi G \rho_c^2 \int \left(\frac{r}{3} - \frac{7r^2}{12R} + \frac{r^3}{4R^2} \right) dr$$

$$p(r) = -4\pi G \rho_c^2 \left(\frac{r^2}{6} - \frac{7r^3}{36R} + \frac{r^4}{16R^2} \right) + C$$

Para determinar la constante de integración C , imponemos la condición de frontera de que la presión exterior es nula, es decir, $p(R) = 0$:

$$p(R) = -4\pi G \rho_c^2 R^2 \left(\frac{1}{6} - \frac{7}{36} + \frac{1}{16} \right) + C = 0$$

Calculamos la suma de las fracciones buscando un denominador común, que es 144:

$$\frac{1}{6} - \frac{7}{36} + \frac{1}{16} = \frac{24}{144} - \frac{28}{144} + \frac{9}{144} = \frac{5}{144}$$

Despejando C :

$$C = 4\pi G \rho_c^2 R^2 \left(\frac{5}{144} \right) = \frac{5\pi G \rho_c^2 R^2}{36}$$

Sustituyendo C en la expresión general y factorizando $\frac{\pi G \rho_c^2 R^2}{36}$, obtenemos la distribución de presión final:

$$p(r) = \frac{\pi G \rho_c^2 R^2}{36} \left[5 - 24 \left(\frac{r}{R} \right)^2 + 28 \left(\frac{r}{R} \right)^3 - 9 \left(\frac{r}{R} \right)^4 \right]$$

2.2. Ítem b: Presión central p_c

La presión central p_c corresponde a la evaluación de la distribución de presión en el origen, es decir, cuando $r = 0$.

Sustituyendo $r = 0$ en la expresión derivada en el ítem anterior:

$$p_c = p(0) = \frac{\pi G \rho_c^2 R^2}{36} [5 - 24(0)^2 + 28(0)^3 - 9(0)^4]$$

Por lo tanto, la presión en el centro de la esfera autogravitante es:

$$p_c = \frac{5\pi G \rho_c^2 R^2}{36}$$

3. (30 %) **Esfera politrópica.** Considere una esfera de fluido autogravitante en equilibrio hidrostático, descrita por la ecuación de estado

$$p = K \rho^2,$$

con $K > 0$ constante. Introduzca las variables

$$\rho(r) = \rho_c \theta(\xi), \quad r = a\xi, \quad a = \left(\frac{K}{2\pi G} \right)^{1/2},$$

donde ρ_c es la densidad central y G es la constante de gravitación universal.

- a) A partir de las ecuaciones de equilibrio hidrostático y de conservación de masa, demuestre que

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta.$$

- b) Resuelva esta ecuación suponiendo una solución regular en el centro y normalizada mediante $\theta(0) = 1$.
- c) Determine el radio de la esfera, definido por el primer cero positivo de θ , el perfil de densidad $\rho(r)$ y la masa total.

3. Punto 3: Esfera politrópica

Se considera una esfera de fluido autogravitante en equilibrio hidrostático, con ecuación de estado

$$p = K\rho^2, \quad K > 0,$$

y se introducen las variables

$$\rho(r) = \rho_c \theta(\xi), \quad r = a\xi, \quad a = \left(\frac{K}{2\pi G} \right)^{1/2},$$

donde ρ_c es la densidad central.

3.1. Ítem a: Obtención de la ecuación adimensional

Las ecuaciones de equilibrio hidrostático y de conservación de masa para una esfera simétrica son

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dr} &= -\rho \frac{Gm(r)}{r^2}, \\ \frac{dm}{dr} &= 4\pi r^2 \rho. \end{aligned}$$

De la ecuación hidrostática,

$$\frac{r^2}{\rho} \frac{dp}{dr} = -Gm(r).$$

Derivando respecto de r ,

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) = -G \frac{dm}{dr}.$$

Usando la conservación de masa,

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) = -4\pi G r^2 \rho.$$

Como $p = K\rho^2$, se tiene

$$\frac{dp}{dr} = 2K\rho \frac{d\rho}{dr},$$

y por tanto

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} = 2K \frac{d\rho}{dr}.$$

Entonces,

$$\frac{d}{dr} \left(2K r^2 \frac{d\rho}{dr} \right) = -4\pi G r^2 \rho.$$

Como K es constante,

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\rho}{dr} \right) = -\frac{2\pi G}{K} \rho.$$

Ahora se introducen las variables adimensionales

$$\rho(r) = \rho_c \theta(\xi), \quad r = a\xi.$$

Se tiene

$$\frac{d}{dr} = \frac{1}{a} \frac{d}{d\xi},$$

y

$$\frac{d\rho}{dr} = \frac{\rho_c}{a} \frac{d\theta}{d\xi}.$$

Por tanto,

$$r^2 \frac{d\rho}{dr} = a^2 \xi^2 \frac{\rho_c}{a} \frac{d\theta}{d\xi} = a \rho_c \xi^2 \theta',$$

donde $\theta' = d\theta/d\xi$. Luego,

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\rho}{dr} \right) = \frac{1}{a} \frac{d}{d\xi} (a \rho_c \xi^2 \theta') = \rho_c \frac{d}{d\xi} (\xi^2 \theta').$$

Así,

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\rho}{dr} \right) = \frac{1}{a^2 \xi^2} \rho_c \frac{d}{d\xi} (\xi^2 \theta').$$

Reemplazando en la ecuación previa,

$$\frac{\rho_c}{a^2 \xi^2} \frac{d}{d\xi} (\xi^2 \theta') = -\frac{2\pi G}{K} \rho_c \theta.$$

Cancelando ρ_c y multiplicando por a^2 ,

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\frac{2\pi G a^2}{K} \theta.$$

Como

$$a^2 = \frac{K}{2\pi G},$$

se obtiene finalmente

$$\boxed{\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta}.$$

3.2. Ítem b: Solución regular con $\theta(0) = 1$

La ecuación obtenida puede escribirse como

$$\theta'' + \frac{2}{\xi} \theta' + \theta = 0,$$

donde las primas indican derivadas respecto de ξ .

Para resolverla, se introduce la variable auxiliar

$$u(\xi) = \xi \theta(\xi).$$

Entonces,

$$\theta = \frac{u}{\xi}.$$

Derivando,

$$\theta' = \frac{u'}{\xi} - \frac{u}{\xi^2},$$

$$\theta'' = \frac{u''}{\xi} - \frac{2u'}{\xi^2} + \frac{2u}{\xi^3}.$$

Sustituyendo en la ecuación,

$$\left(\frac{u''}{\xi} - \frac{2u'}{\xi^2} + \frac{2u}{\xi^3} \right) + \frac{2}{\xi} \left(\frac{u'}{\xi} - \frac{u}{\xi^2} \right) + \frac{u}{\xi} = 0.$$

Los términos con u' y u/ξ^3 se cancelan, quedando

$$\frac{u''}{\xi} + \frac{u}{\xi} = 0.$$

Para $\xi \neq 0$,

$$u'' + u = 0.$$

La solución general es

$$u(\xi) = A \sin \xi + B \cos \xi.$$

Por tanto,

$$\theta(\xi) = \frac{A \sin \xi + B \cos \xi}{\xi}.$$

La solución debe ser regular en el centro, $\xi = 0$. Como

$$\frac{\cos \xi}{\xi} \sim \frac{1}{\xi} \quad (\xi \rightarrow 0),$$

el término con B diverge. Para evitar la divergencia se debe tomar

$$B = 0.$$

Así,

$$\theta(\xi) = A \frac{\sin \xi}{\xi}.$$

Usando el límite

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\sin \xi}{\xi} = 1,$$

la condición de normalización $\theta(0) = 1$ implica

$$A = 1.$$

Por tanto, la solución regular es

$$\boxed{\theta(\xi) = \frac{\sin \xi}{\xi}}.$$

En el centro se entiende que

$$\theta(0) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\sin \xi}{\xi} = 1.$$

Además,

$$\theta'(0) = 0,$$

como corresponde a una solución regular y simétrica en el centro de la esfera.

3.3. Ítem c: Radio, perfil de densidad y masa total

El radio de la esfera se define como el primer cero positivo de $\theta(\xi)$. Como

$$\theta(\xi) = \frac{\sin \xi}{\xi},$$

los ceros están determinados por

$$\sin \xi = 0.$$

El primer cero positivo es

$$\xi_1 = \pi.$$

Por tanto, el radio físico de la esfera es

$$R = a\xi_1 = a\pi.$$

Usando

$$a = \left(\frac{K}{2\pi G} \right)^{1/2},$$

se obtiene

$$R = \pi \left(\frac{K}{2\pi G} \right)^{1/2}.$$

Equivalentemente,

$$R = \left(\frac{\pi K}{2G} \right)^{1/2}.$$

El perfil de densidad está dado por

$$\rho(r) = \rho_c \theta(\xi) = \rho_c \frac{\sin \xi}{\xi}.$$

Como $\xi = r/a$ y $R = \pi a$, también se puede escribir

$$\xi = \frac{r}{a} = \frac{\pi r}{R}.$$

Por tanto,

$$\rho(r) = \rho_c \frac{\sin \left(\frac{\pi r}{R} \right)}{\frac{\pi r}{R}}, \quad 0 \leq r \leq R.$$

En el centro se toma el límite

$$\rho(0) = \rho_c.$$

Fuera de la esfera, la densidad es nula:

$$\rho(r) = 0, \quad r > R.$$

La masa total de la esfera es

$$M = \int_0^R 4\pi r^2 \rho(r) dr.$$

Usando $r = a\xi$ y $dr = a d\xi$,

$$M = 4\pi a^3 \rho_c \int_0^\pi \xi^2 \theta(\xi) d\xi.$$

Como $\theta(\xi) = \sin \xi / \xi$,

$$M = 4\pi a^3 \rho_c \int_0^\pi \xi \sin \xi d\xi.$$

La integral se calcula por partes:

$$\int \xi \sin \xi d\xi = -\xi \cos \xi + \sin \xi.$$

Entonces,

$$\int_0^\pi \xi \sin \xi d\xi = [-\xi \cos \xi + \sin \xi]_0^\pi.$$

Evalutando,

$$[-\xi \cos \xi + \sin \xi]_0^\pi = -\pi \cos \pi + \sin \pi - 0 = \pi.$$

Por tanto,

$$M = 4\pi a^3 \rho_c \pi = 4\pi^2 a^3 \rho_c.$$

Así,

$$\boxed{M = 4\pi^2 \rho_c a^3}.$$

Sustituyendo

$$a = \left(\frac{K}{2\pi G} \right)^{1/2},$$

se obtiene

$$M = 4\pi^2 \rho_c \left(\frac{K}{2\pi G} \right)^{3/2}.$$

Equivalentemente,

$$\boxed{M = \sqrt{2\pi} \rho_c \left(\frac{K}{G} \right)^{3/2}}.$$

También puede escribirse en términos del radio R . Como $R = \pi a$, entonces $a = R/\pi$, y por tanto

$$M = 4\pi^2 \rho_c \left(\frac{R}{\pi} \right)^3 = \frac{4}{\pi} \rho_c R^3.$$

Así,

$$\boxed{M = \frac{4}{\pi} \rho_c R^3}.$$

En resumen,

$$\boxed{\theta(\xi) = \frac{\sin \xi}{\xi}},$$

$$\boxed{R = \pi \left(\frac{K}{2\pi G} \right)^{1/2}},$$

$$\rho(r) = \rho_c \frac{\sin\left(\frac{\pi r}{R}\right)}{\frac{\pi r}{R}}, \quad 0 \leq r \leq R,$$

$$M = 4\pi^2 \rho_c a^3 = \sqrt{2\pi} \rho_c \left(\frac{K}{G}\right)^{3/2} = \frac{4}{\pi} \rho_c R^3.$$